

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer1 ☐ Ergänze die Tabelle.

Nuklid	Protonen	Neutronen	Elektronen
${}^1_1\text{H}$			
${}^4_2\text{He}$			
${}^{12}_6\text{C}$			
${}^{14}_6\text{C}$			
${}^{16}_8\text{O}$			
${}^{235}_{92}\text{U}$			
${}^{238}_{92}\text{U}$			

2 ☐ Fülle die Lücken aus.

Die Massenzahl A ist die Summe aus der Zahl der _____ Z und der Zahl der _____ N, also $A = \text{_____}$. Isotope haben die gleiche Anzahl an _____, aber eine unterschiedliche Anzahl an _____. In der Tabelle sind _____ sowie _____ Isotope.

3 ☒ Schreibe in Kurzschreibweise und in Nuklidschreibweise. Nimm das Periodensystem zu Hilfe.

Atom	Kurzschreibweise	Nuklid
Kohlenstoff mit 7 Neutronen		
Natrium mit 12 Neutronen		
Helium mit 1 Neutron		
Eisen mit 30 Neutronen		

4 ☒ Ein Atomkern besteht aus 82 Protonen und 124 Neutronen. Um welches Nuklid handelt es sich?5 ☒ Uran-235 und Uran-238 kommen in der Natur gemischt vor. Warum lassen sie sich nicht chemisch trennen?

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer1 ☐ Ergänze die Tabelle.

Nuklid	Protonen	Neutronen	Elektronen
${}^1_1\text{H}$	1	0	1
${}^4_2\text{He}$	2	2	2
${}^{12}_6\text{C}$	6	6	6
${}^{14}_6\text{C}$	6	8	6
${}^{16}_8\text{O}$	8	8	8
${}^{235}_{92}\text{U}$	92	143	92
${}^{238}_{92}\text{U}$	92	146	92

2 ☐ Fülle die Lücken aus.

Die Massenzahl A ist die Summe aus der Zahl der **Protonen** Z und der Zahl der **Neutronen** N, also $A = Z + N$. Isotope haben die gleiche Anzahl an **Protonen**, aber eine unterschiedliche Anzahl an **Neutronen**. In der Tabelle sind **Kohlenstoff-12 und Kohlenstoff-14** sowie **Uran-235 und Uran-238** Isotope.

3 ☒ Schreibe in Kurzschreibweise und in Nuklidschreibweise. Nimm das Periodensystem zu Hilfe.

Atom	Kurzschreibweise	Nuklid
Kohlenstoff mit 7 Neutronen	C-13	${}^{13}_6\text{C}$
Natrium mit 12 Neutronen	Na-23	${}^{23}_{11}\text{Na}$
Helium mit 1 Neutron	He-3	${}^3_2\text{He}$
Eisen mit 30 Neutronen	Fe-56	${}^{56}_{26}\text{Fe}$

4 ☒ Ein Atomkern besteht aus 82 Protonen und 124 Neutronen. Um welches Nuklid handelt es sich?

$Z = 82$, also Blei. $A = 82 + 124 = 206$. Das Nuklid ist Blei-206, ${}^{206}_{82}\text{Pb}$.

5 ☒ Uran-235 und Uran-238 kommen in der Natur gemischt vor. Warum lassen sie sich nicht chemisch trennen?

Beide haben 92 Protonen und damit 92 Elektronen in der Hülle. Die chemischen Eigenschaften hängen nur von der Hülle ab, deshalb verhalten sich beide gleich. Trennen kann man sie nur über ihre unterschiedliche Masse.